

FIBRAS Mexicanas

Backtest Comparativo y Optimización Genética

Bitácora de Proyecto

Inicio:	6 de mayo de 2026
Capital:	\$450,000 MXN + \$10,000/mes
Universo:	15 FIBRAS activas en BMV/BIVA
Horizonte:	2021-2026
Stack:	Python 3.12 + Streamlit + DEAP + scikit-learn
Repo:	FIBRAS-mx/

Objetivos del Proyecto

1. Paso 0 — Datos

Construir un pipeline robusto de adquisición y validación de datos históricos (precios diarios + distribuciones) para las 15 FIBRAS activas, con cobertura objetivo $\geq 80\%$ por ticker.

2. Experimento 1

Backtestear 14 estrategias de inversión (E0-E13) sobre el período 2021-2026 con capital inicial de \$450,000 MXN, aportación mensual de \$10,000, rebalanceo trimestral y reinversión DRIP al 100%.

3. Experimento 2A — ML Puro

Entrenar 9 modelos de aprendizaje automático sobre un universo de hasta 400 features diarias; comparar en train (2017-2023), test (2024-2025) y holdout (2026).

4. Experimento 2B — Algoritmo Genético

Buscar en el espacio combinatorio de 40 variables $\times$ 10 parametrizaciones, eligiendo combinaciones de 1-5 genes, para descubrir qué regla de scoring maximiza el Sharpe del portafolio sin usar ningún modelo ML.

5. App Streamlit

Exponer resultados y exploración interactiva en una aplicación multipágina accesible localmente.

Universo de FIBRAS (15 activas, Q4 2025)

Ticker	Nombre	Sector	Ticker Yahoo
FUNO11	Fibra Uno	Diversificada	FUNO11.MX
FIBRAPL14	Fibra Prologis	Industrial/logística	FIBRAPL14.MX
FIBRAMQ12	Fibra Macquarie	Industrial+comercial	FIBRAMQ12.MX
DANHOS13	Fibra Danhos	Comercial+oficinas	DANHOS13.MX
FMTY14	Fibra Monterrey	Mixta	FMTY14.MX
FIHO12	Fibra Hotel	Hotelero	FIHO12.MX
FINN13	Fibra Inn	Hotelero	FINN13.MX
FSHOP13	Fibra Shop	Centros comerciales	FSHOP13.MX
FIBRAUP18	Fibra Upsite	Industrial PyMEs	FIBRAUP18.MX
FNOVA17	Fibra Nova	Industrial+mixta	FNOVA17.MX
FPLUS16	Fibra Plus	Diversificada pequeña	FPLUS16.MX
STORAGE18	Fibra Storage	Self-storage	STORAGE18.MX
FSITES20	Fibra Sites	Infraestructura telco	FSITES20.MX
EDUCA18	Fibra Educa	Educativo	EDUCA18.MX
NEXT25	Fibra Next	Industrial (desde 2025)	NEXT25.MX

Sesión del 6 de mayo de 2026

Sesión inicial — Setup y estructura

Objetivos

- Crear entorno conda fibras-mx (Python 3.12).
- Definir estructura de directorios del repositorio.
- Crear requirements.txt con todas las dependencias.
- Diseñar arquitectura del pipeline de datos (Paso 0).

Acciones realizadas

1. Entorno conda creado exitosamente:

```
conda create -n fibras-mx python=3.12 -y
conda activate fibras-mx
pip install -r requirements.txt
```

2. Estructura de directorios inicializada: data/{raw,processed,cache}, src/{data,backtest,genetic}, app/pages/, notebooks/, results/, docs/
3. Fuentes de datos priorizadas (cascada): yfinance → Supabase FibrasMX → Banxico SIE/BMV → CSVs manuales.
4. Arquitectura Streamlit diseñada: 3 páginas (datos, backtest, GA).

Hallazgos

- NEXT25 solo existe desde 2025 — ajustar horizontes por ticker.
- Terrafina (TERRA13) absorbida por Fibra Prologis en 2024; excluida.
- Yahoo Finance: ajuste de dividendos inconsistente; se usará precio sin ajustar + dividendos separados.
- FIBRAS de baja liquidez (FPLUS16, EDUCA18, STORAGE18, FSITES20) pueden tener huecos.

Sesión del 7 de mayo de 2026 (Sesión 2)

Pipeline de datos completo + Página FAQ + AMEFIBRA

Acciones realizadas

Descubrimiento del cliente Supabase público de FibrasMX (clave sb_publishable_*). Tablas accesibles: fibra_dividends (537 registros desde 2011), fibra_premium_metrics (308 trimestres), fibras (16 FIBRAS).

Pipeline multi-fuente: precios (yfinance → CSV manual), dividendos (Supabase → yfinance), métricas trimestrales (Supabase, 250 registros, 2013Q1-2025Q4).

Benchmarks: IPC México (^MXX), CETES 28 días (tabla hardcoded 4.05%-11.52%), tasa Banxico 2018-2025, market caps desde API FibrasMX.

Página FAQ (app/pages/1_faqs.py): 8 tabs analíticos (índice equiponderado, liquidez, FIBRAS vs CETES, Banxico, treemap sectorial, recortes de distribuciones, Amihud en estrés, COVID vs IPC).

Scraper AMEFIBRA: 15 FIBRAS asociadas, 10 reportes PDF catalogados.

Cobertura al cierre de la sesión

Ticker	Fuente precios	Cobertura	Dividendos	Métricas	Estado	
FUNO11	yfinance	96.4%	42	Sí	OK	
FIBRAPL14	yfinance	96.4%	42	Sí	OK	
FIBRAMQ12	yfinance	96.4%	39	Sí	OK	
DANHOS13	yfinance	96.4%	37	Sí	OK	
FMTY14	yfinance	96.4%	73	Sí	OK	Mensual
FIHO12	yfinance	96.4%	27	Sí	OK	
FINN13	yfinance	96.4%	26	Sí	OK	
FSHOP13	yfinance	96.4%	25	Sí	OK	
FNOVA17	yfinance	85.9%	30	Sí	OK	
EDUCA18	yfinance	53.7%	16	Parcial	Alerta	
STORAGE18	yfinance	38.6%	5	No	Alerta	
FSITES20	yfinance	72.7%	18	Parcial	Alerta	
FIBRAUP18	yfinance	54.8%	1	No	Alerta	
FPLUS16	yfinance	96.4%	1	No	Alerta	Div.
NEXT25	yfinance	33.7%	1	No	Alerta	Nueva

Sesión del 7 de mayo de 2026 (Sesión 3)

Motor de backtest, 14 estrategias E0-E13 y página Streamlit

Motor de backtest (src/backtest/engine.py)

- Rebalanceo trimestral (primer día hábil de ene/abr/jul/oct).
- DRIP 100%: dividendos reinvertidos al precio de cierre del día ex-div.
- Comisión $0.25\% \times 1.16$ IVA + slippage 0.10% sobre monto operado.
- Aportación mensual: primer día hábil de cada mes.
- `pw_trade = pw.ffill(limit=5)` para decisiones; `pw_value = pw.ffill(limit=60)` para valoración.

14 estrategias implementadas

Cód.	Nombre	Señal principal
E0	Naive 1/N (benchmark)	Igual peso en todas las FIBRAS disponibles
E1	Large Cap	Peso proporcional a precio promedio 30 días
E2	Momentum 12M	Top 5 por retorno trailing 252 días
E3	Momentum 3M	Top 5 por retorno trailing 63 días
E4	Baja volatilidad	Top 5 con menor vol realizada 252 días
E5	Alto yield	Top 5 por dividendo TTM / precio
E6	Calidad (ocupación)	Top 5 por tasa de ocupación trimestral
E7	Valor (FFO yield)	Top 5 por FFO anualizado / precio
E8	Momentum + Yield	Top 5 por score compuesto 50/50
E9	Contrarian	Top 5 peores retornos 12M
E10	Rotación sectorial	Industrial/hotelero según dirección Banxico
E11	Filtros fundamentales	Ocupación $\geq 90\%$, LTV $\leq 40\%$, payout $\leq 80\%$; score yield+FFO
E12	Medias móviles	Golden Cross: precio > MA50 > MA200
E13	Precio < NAV	Ocupación $\geq 90\%$ y precio < valor teórico

Página Streamlit (app/pages/2_estrategias.py)

- Curvas de valor: equity curves + referencia CETES con aportaciones.
- Drawdown: serie de caída relativa, tabla MaxDD.
- Retornos anuales: heatmap + tabla coloreada.
- Riesgo vs retorno: scatter CAGR vs Vol, coloreado por Sharpe.
- Dividendos recibidos: barras mensuales 2024-2026.

Bug crítico corregido

`execute_rebalance` liquidaba posiciones sin recuperar efectivo cuando el precio era NaN. Solución: parámetro `prices_fallback` con `ffill(limit=60)`. El bug afectaba a todas las estrategias con STORAGE18; la corrección cambió el CAGR de E0 de 3.58% a 6.93%.

Hallazgos

- E13 (precio < NAV) es la mejor estrategia del período 2021-2026.
- FMTY14 es la FIBRA con mayor frecuencia de distribución (mensual, 73 pagos desde IPO).
- E12 (Golden Cross) funcionó mal inicialmente por el bug del engine; corregido.

Sesión del 7 de mayo de 2026 (Sesión 4)

Diseño detallado del Experimento 2 — ML Puro y GA

Aclaración arquitectural

El Experimento 2 no es un sistema unificado; son dos enfoques independientes:

- **2A — ML Puro:** alimentar 400 features a 9 modelos ML. Train 2017-2023, test 2024-2025, holdout 2026. Frecuencia diaria (~26,250 obs).
- **2B — GA:** buscar en el espacio de 400 genes posibles, eligiendo 1-5 genes. El cromosoma ES la estrategia (suma ponderada → top-k FIBRAS). Sin ML.

Encoding del cromosoma (Experimento 2B)

```
Gene = namedtuple('Gene', ['var_id', 'param_idx'])
# var_id   : 0-39  (40 variables)
# param_idx: 0-9   (10 parametrizaciones)

@dataclass
class Individual:
    genes: list[Gene] # 1-5 genes, sin repetir var_id
    top_k: int        # FIBRAS a seleccionar: {3,4,5,6,7}
    fitness: float = -inf

Fitness = Sharpe(train) - 0.02 * (n_genes - 1)
```

Parámetros del GA: 20 individuos, 50 generaciones, torneo k=3, elitismo top-2, early stopping 10 generaciones, re-diversificación si >80% de la población es idéntica.

Plan detallado documentado en docs/plan_algoritmo.pdf (6 páginas).

Sesión del 8 de mayo de 2026 (Sesión 5)

Implementación completa — Features, ML Puro y GA

Feature registry (src/features/registry.py)

- A (15 vars): Retorno trailing, log-retorno, vol, precio/MA, Golden Cross, fuerza relativa, dividend yield TTM, P/NAV, ocupación, FFO yield, payout, LTV, cambio Banxico, precio 30d, sector.
- B (5 vars): Fundamentales nuevas: NOI margin, deuda/activos, dilución CBFIs, apreciación propiedades, distribución/activos.
- C (5 vars): Técnicas: RSI, Bollinger, z-score volumen, precio/52w-high, Amihud illiquidity.
- D (5 vars): Tendencia: aceleración momentum, score multi-timeframe, consistencia, EMA/SMA, canal de precio.
- E (5 vars): Mercado: fuerza relativa vs IPC, momentum sectorial, tendencia volumen, correlación IPC, tamaño relativo.
- F (5 vars): Macro: tasa real (Banxico-inflación), spread yield-CETES, fase ciclo Banxico, USD/MXN, momentum IPC.

ML Puro (src/ml/)

- models.py: MODEL_REGISTRY con 9 modelos instanciables (Decision Tree, Ridge, Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, CatBoost, LightGBM, Extra Trees, ElasticNet).
- cross_val.py: walk_forward_cv() con ventana mín 252 días, paso 63 días; genera scores diarios → retornos de portafolio trimestrales.
- runner.py: run_all_models() corre los 9 modelos, cachea en results/ml_results.pkl.

Algoritmo Genético (src/genetic/)

- chromosome.py: Gene, Individual dataclasses.
- operators.py: tournament_select(), crossover() (unión de genes), mutate() con 4 sub-mutaciones independientes (p_m=0.3 cada una).
- fitness.py: evaluate_individual() → score por FIBRA → top-k → retorno trimestral → Sharpe.
- ga.py: loop principal con elitismo, early stopping, re-diversificación e immigration.

Hallazgos

- Logistic Regression resultó el mejor modelo ML en test; probable por universo pequeño (15 FIBRAS) y alta correlación entre features.
- GA converge consistentemente a genes del bloque A (retorno trailing + yield) con top_k=5.
- CatBoost genera catboost_info/ automáticamente; añadido a .gitignore.
- Primera corrida walk-forward CV tardaba ~8 min; optimizada con caché de feature matrix.

Sesión del 18 de mayo de 2026 (Sesión 6)

Páginas de resultados y reportes + empaquetado

Páginas Streamlit nuevas

- 4_resultados.py: tabla comparativa unificada (E0-E13 + GA + mejor ML), animación de convergencia del GA por generación (Plotly interactivo).
- 5_reportes.py: CSVs diarios de valor total y % por FIBRA, gráficas con anotaciones, botón de descarga y generación vía export_results.py.

Refinamientos

- engine.py: manejo mejorado de NaN en liquidaciones, compatibilidad con BACKTEST_END dinámico.
- fitness.py + ga.py: registro de historial por generación (mejor fitness, media, diversidad genómica) para la animación.
- cross_val.py + runner.py: corrección de solapamiento entre folds de walk-forward; soporte para feature_selection por bloque.
- README.md: documentación completa del repositorio.
- bitacora.pdf: generada con fpdf2.

Estado del proyecto al 18 de mayo de 2026

Módulo	Estado	Tests	Notas
Pipeline de datos	Completo	Manual	Cobertura >80% en 10/15 FIBRAS
Backtest E0-E13	Completo	Visual	Bug NaN corregido
Feature registry	Completo	Humo	400 features operativas
ML Puro (2A)	Completo	Visual	Mejor: Logistic Regression
GA (2B)	Completo	Visual	Converge a genes bloque A
App Streamlit	Completo	Manual	6 páginas funcionales
Reportes	Completo	Visual	CSV + PNG por estrategia

Pendientes futuros

- [] Validación anti-overfitting GA: walk-forward de 5 ventanas.
- [] Token Banxico SIE para CETES oficiales en tiempo real.
- [] Parseo de PDFs AMEFIBRA con pdfplumber para métricas faltantes.
- [] Deploy público en Streamlit Cloud (requiere credenciales Supabase).